

Trabajo Práctico 1: Modelado Estadístico

Sebastian Souto y Santiago Chiquinho

2026-06-23

1: Exploración Inicial

El **Austin Animal Center** es el refugio de animales municipal más grande de Estados Unidos. Cada animal que ingresa tiene, eventualmente, un desenlace: puede ser **adoptado**, **devuelto** a su dueño, **transferido** a otra organización, o sufrir **eutanasia/muerte**. El refugio publica todos sus registros de ingresos y egresos.

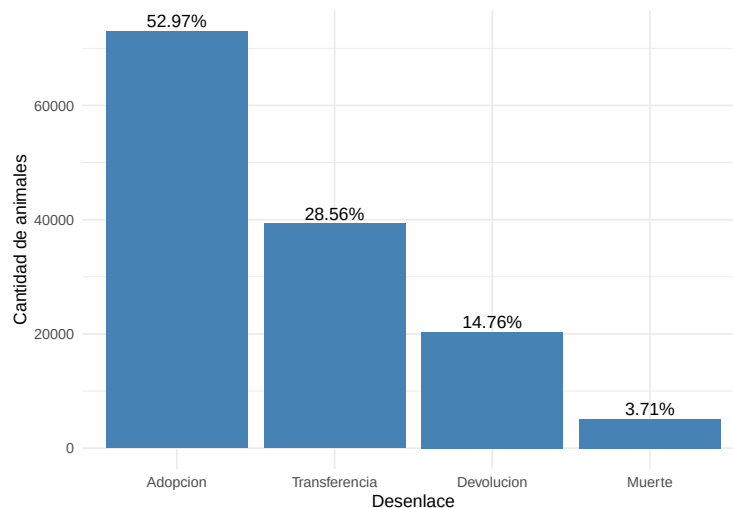
Para este trabajo se utilizará el dataset `refugio.csv`. Es un dataset (derivado de los registros públicos de `data.austintexas.gov`) en donde cada fila es un animal (perro o gato), con su tiempo de estadía y su desenlace.

Realizaremos una exploración inicial para conocer los datos:

Número de animales:

`## Cantidad de animales: 137806`

Distribución de desenlaces:



Se puede observar que el desenlace más común en los datos es “Adopción” por amplia mayoría.

Summary

Con el comando `summary` tenemos un resumen de cada columna del dataset.

```
##      animal_type      dog      sexo      sterilized
## Length :137806 Min. :0.0000 Length :137806 Min. :0.000
## N.unique : 2 1st Qu.:0.0000 N.unique : 2 1st Qu.:0.000
## N.blank : 0 Median :1.0000 N.blank : 0 Median :0.000
## Min.nchar: 3 Mean :0.5633 Min.nchar: 5 Mean :0.206
## Max.nchar: 3 3rd Qu.:1.0000 Max.nchar: 6 3rd Qu.:0.000
## Max. :1.0000 Max. :1.000
##      age_years      breed_main      los      desenlace
## Min. : 0.000 Length :137806 Min. : 0.00 Length :137806
## 1st Qu.: 0.083 N.unique : 473 1st Qu.: 3.11 N.unique : 4
## Median : 1.000 N.blank : 0 Median : 6.86 N.blank : 0
## Mean : 1.886 Min.nchar: 3 Mean : 20.68 Min.nchar: 6
## 3rd Qu.: 2.000 Max.nchar: 38 3rd Qu.: 23.06 Max.nchar: 13
## Max. :24.000 Max. :364.90
```

Del summary podemos destacar que:

- 56.33% de los animales son perros y el resto gatos.
- Hay solo dos categorías para sexo y no hay datos faltantes.
- Aproximadamente el 20% de los animales están esterilizados.
- La mayoría de los animales son “jóvenes”. El 25% de ellos tiene menos de 0.083 años (~ 1 mes), la mediana es 1 año y el 75% tiene menos de 2 años. Existen algunos animales muy viejos, hasta 24 años.
- Hay 473 razas distintas.
- En promedio los animales pasan 20.68 días en el refugio. Y el 75% pasa menos de 23 días.

Glimpse

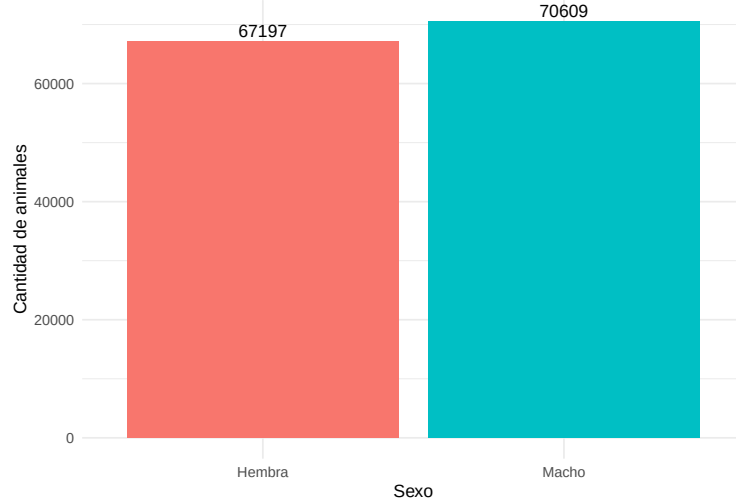
Con el comando “`glimpse()`” vemos el tipo de datos de cada columna y algunos valores de las mismas.

```
## Rows: 137,806
## Columns: 8
## $ animal_type <chr> "Dog", "Dog", "Dog", "Dog", "Dog", "Dog", "Dog", "Dog", "C~
## $ dog <dbl> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1~
## $ sexo <chr> "Macho", "Macho", "Macho", "Hembra", "Hembra", "Macho", "M~
## $ sterilized <dbl> 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1~
## $ age_years <dbl> 6, 10, 16, 15, 15, 15, 15, 18, 16, 14, 16, 14, 17, 13, 19,~
## $ breed_main <chr> "Spinone Italiano Mix", "Dachshund", "Shetland Sheepdog", ~
## $ los <dbl> 1.11, 4.97, 0.12, 0.87, 0.18, 0.21, 6.26, 0.05, 3.90, 14.1~
## $ desenlace <chr> "Devolucion", "Transferencia", "Devolucion", "Devolucion",~
```

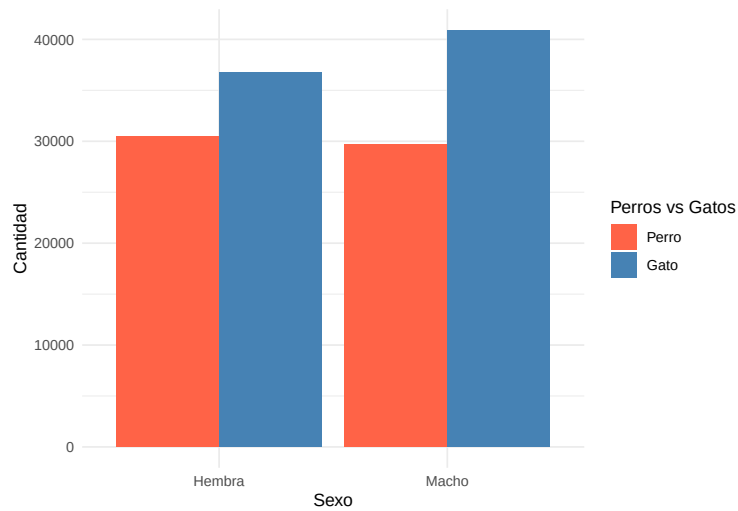
Exploración Adicional

Realizaremos una exploración un poco más exhaustiva de los datos.

Sexo



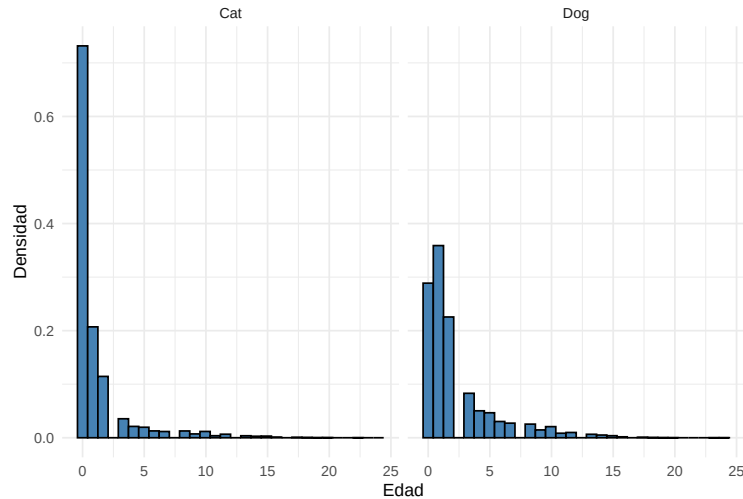
Veamos si estas cantidades se mantienen separando por perros y gatos.



En los gatos hay más hembras que machos. Mientras que en los perros sucede lo contrario.

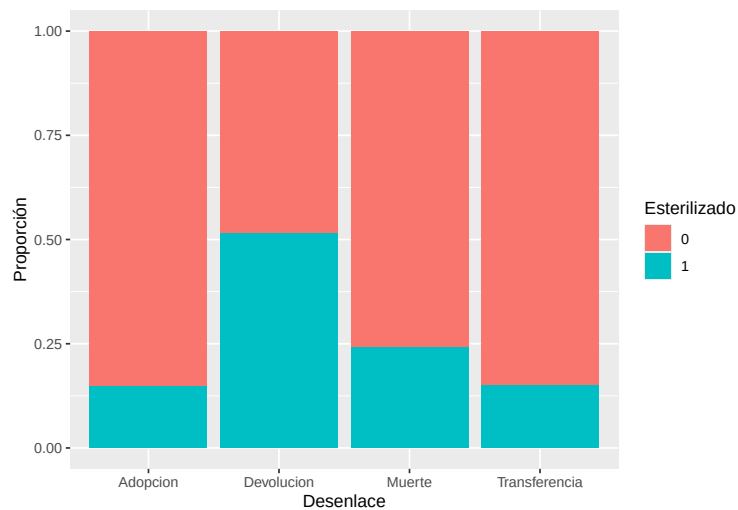
Edades

Como habíamos visto en el summary, la mayor parte de los animales son jóvenes. Veamos si hay alguna diferencia si separamos entre perros y gatos.



En los histogramas divididos por tipo de animal notamos que los gatos tienen mayor concentración en edades que no llegan al año. Más del 70% de los gatos caen en este grupo, mientras que con los perros no sucede lo mismo.

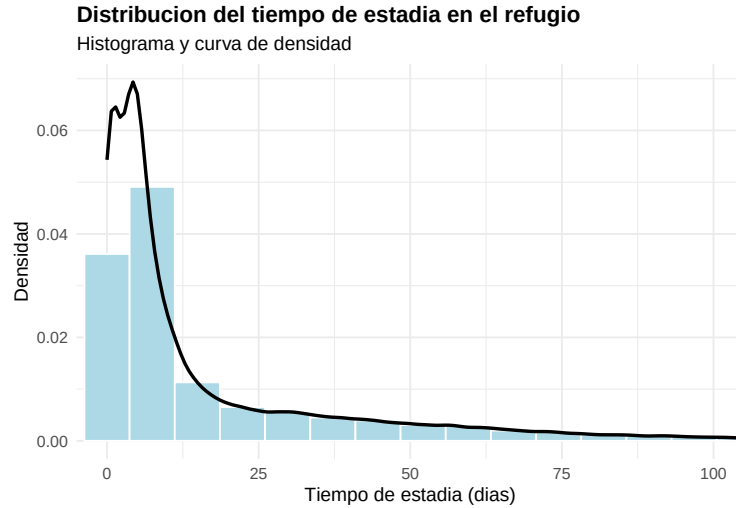
Desenlaces según esterilización



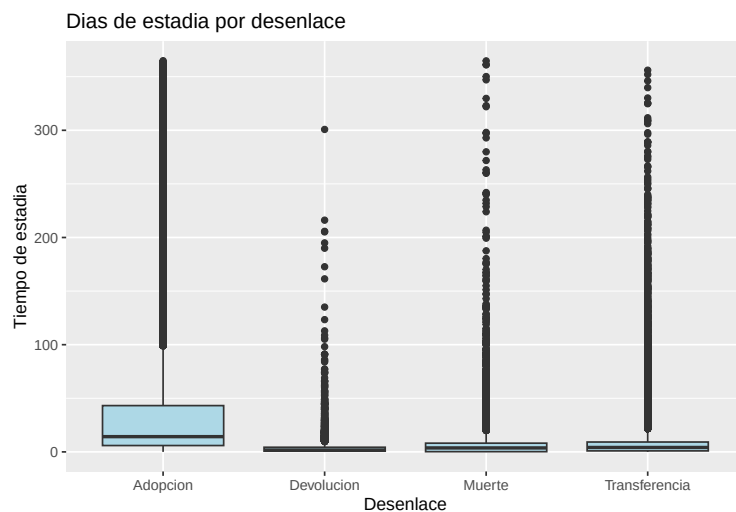
En la mayoría de los desenlaces, la proporción de animales esterilizados y no esterilizados es similar a la observada en la muestra total. Sin embargo, en la categoría “Devolución” se observa una proporción considerablemente mayor de animales esterilizados, cercana al 50%, a pesar de que los animales esterilizados representan aproximadamente el 20% de la muestra.

Esto se puede deber a que los animales esterilizados tienen más probabilidad de tener un dueño previo. Y que este dueño lo reclame.

Tiempo de estadía



Los días de estadía muestran una distribución con una cola larga hacia la derecha. Y con acumulación en los primeros días



Se observa que el desenlace con días de estadía más variado es adopción. Y también el que tiene mediana mayor. Y se observa que la devolución no es tan variada.

2: Estadística Bayesiana

Queremos estimar la tasa de adopción de cada raza. La estimación “obvia” es la tasa cruda: adoptados sobre total. Vamos a medir si conviene usar esa tasa o el estimador de Empirical Bayes.

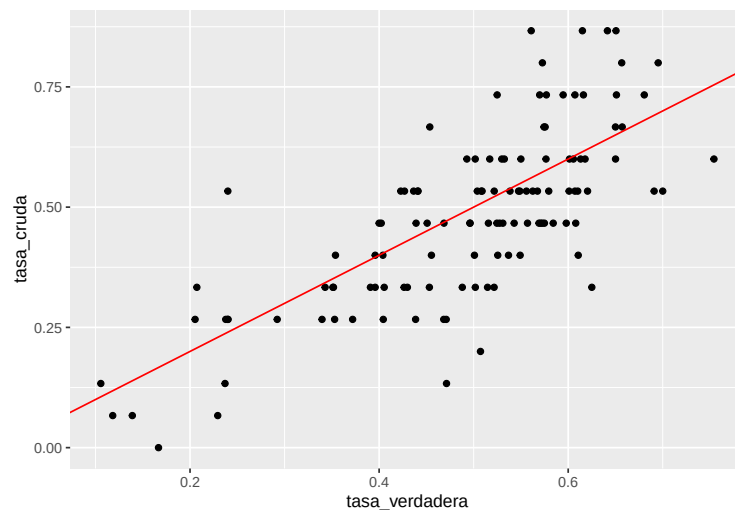
Calculamos la “tasa verdadera” de cada raza como su tasa de adopción sobre toda la data (nos quedamos únicamente con raza que tengan al menos 100 animales).

```
## # A tibble: 6 x 4
```

```
## breed_main          n adoptados tasa_verdadera
## <chr>              <int>      <int>          <dbl>
## 1 Domestic Shorthair Mix 28638    14370         0.502
## 2 Domestic Shorthair    21359    13137         0.615
## 3 Pit Bull Mix          7456     3274         0.439
## 4 Labrador Retriever Mix 7187     4137         0.576
## 5 Chihuahua Shorthair Mix 6041     2948         0.488
## 6 Labrador Retriever    3913     2175         0.556
```

Vamos a simular el problema de estimar con poca data para ver cómo afecta esto. Tomamos una muestra aleatoria chica de cada raza y probamos.

Veamos gráficamente las diferencias:



En el gráfico podemos observar, que al tomar muestras más chicas, la estimación varía.

Estimador Empirical Bayes

Para calcular el estimador Empirical Bayes ajustamos una prior Beta sobre las tasas crudas de adopción observadas en las muestras chicas por raza.

Como la distribución Beta está definida en el intervalo abierto entre 0 y 1, primero corregimos levemente las tasas crudas que sean exactamente 0 o exactamente 1. Esto puede pasar porque estamos usando muestras chicas de 15 animales por raza.

Ajustamos la distribución Beta usando máxima verosimilitud:

```
## shape1      shape2
## 2.4992913    2.8512556
## (0.3082899) (0.3559842)
```

Guardamos los parámetros estimados de la prior:

```
## shape1
## 2.499291
```

```
## shape2
## 2.851256
```

Ahora calculamos el estimador Empirical Bayes. Como tenemos una prior Beta y datos binomiales, la posterior también es Beta. El estimador que usamos es la esperanza a posteriori:

$$\hat{p}_i^{EB} = E[p_i | \text{datos}_i] = \frac{\alpha_0 + \text{adoptados}_i}{\alpha_0 + \beta_0 + m}$$

Armamos el estimador y vemos la nueva comparación.

```
## # A tibble: 6 x 6
##   breed_main   tasa_verdadera adopciones tasa_cruda tasa_cruda_ajustada tasa_eb
##   <chr>         <dbl>         <int>    <dbl>         <dbl>    <dbl>
## 1 Domestic Sho~ 0.502           5     0.333         0.333    0.369
## 2 Domestic Sho~ 0.615          13     0.867         0.867    0.762
## 3 Pit Bull Mix  0.439           7     0.467         0.467    0.467
## 4 Labrador Ret~ 0.576          10     0.667         0.667    0.614
## 5 Chihuahua Sh~ 0.488           5     0.333         0.333    0.369
## 6 Labrador Ret~ 0.556           8     0.533         0.533    0.516
```

El estimador Empirical Bayes combina la información observada para cada raza con una prior estimada a partir del comportamiento general de todas las razas. La tasa cruda puede ser muy inestable porque se calcula con solo 15 animales por raza. Por ejemplo, si en una raza se adoptaron muchos animales por azar dentro de esa muestra chica, la tasa cruda puede quedar artificialmente alta. El estimador Empirical Bayes suaviza ese valor, acercándolo parcialmente hacia la distribución general de tasas de adopción entre razas.

La comparación (métrica)

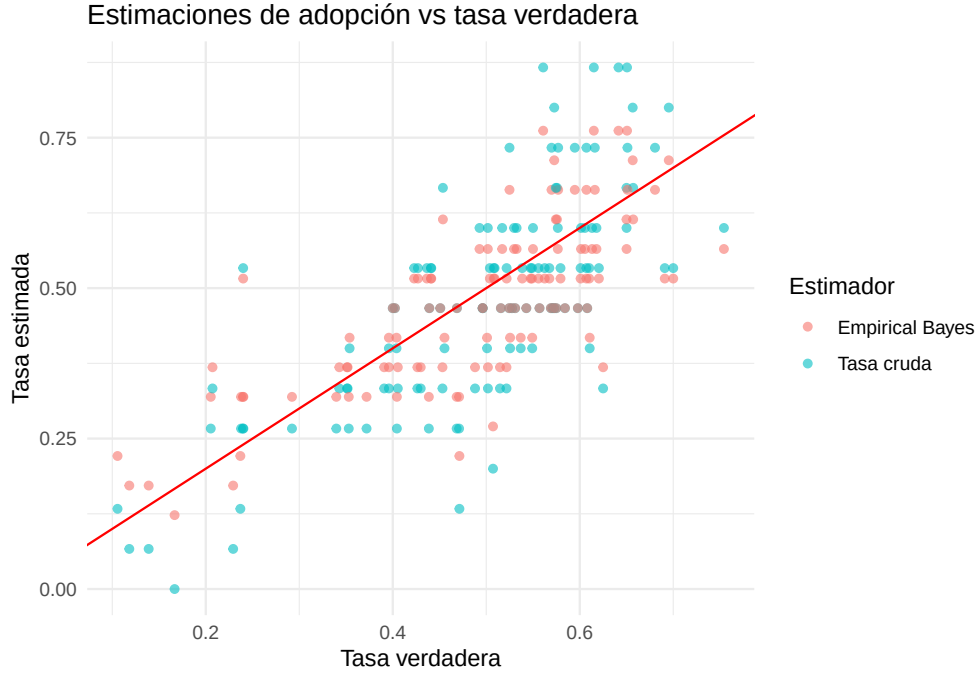
Con el fin de seleccionar un estimador por sobre el otro, calculamos el ECM de ambos contra la tasa verdadera. La tasa verdadera fue calculada usando toda la base, mientras que la tasa cruda y el estimador Empirical Bayes fueron calculados usando únicamente las muestras chicas de 15 animales por raza.

```
## # A tibble: 2 x 2
##   estimador      ecm
##   <chr>         <dbl>
## 1 Tasa cruda    0.0150
## 2 Empirical Bayes 0.00948
```

Calculamos cuánto mejora EB respecto de la tasa cruda obteniendo:

```
## La mejora porcentual es de 36.84 %
```

El estimador Empirical Bayes redujo el error cuadrático medio en aproximadamente un 36.84% respecto de la tasa cruda. Esto indica que, en este contexto de muestras chicas por raza, el suavizado bayesiano mejora la estimación de la tasa de adopción. Lo vemos más claramente con el siguiente gráfico.



La línea roja representa el caso ideal, en el que la tasa estimada coincide exactamente con la tasa verdadera. Los puntos más cercanos a esa línea corresponden a mejores estimaciones. Vemos que:

- La tasa cruda presenta mayor variabilidad porque se calcula con solo 15 animales por raza. Por eso, algunas razas pueden quedar con tasas altas o bajas por efecto del azar muestral.
- El estimador Empirical Bayes suaviza esas tasas, combinando la información observada en cada raza con la información general aprendida a partir del conjunto de razas.

Si su ECM resulta menor, podemos concluir que Empirical Bayes mejora la estimación frente a la tasa cruda en este contexto de poca información por raza.

3: Modelo Multinomial

Para estos datos, si queremos modelar la probabilidad de los distintos desenlaces, no podemos utilizar una regresión logística binaria porque la variable respuesta tiene más de dos categorías posibles. En su lugar, se puede utilizar un modelo multinomial, que permite estimar la probabilidad de cada desenlace en función de las covariables observadas. Los parámetros del modelo se estiman mediante máxima verosimilitud, suponiendo que la variable respuesta sigue una distribución multinomial. Se fija una categoría de referencia y se modelan las probabilidades de la siguiente manera para cumplir con la restricción de que las probas sumen 1:

$$p_j(x) = \frac{\exp(\alpha_j + \beta_j x)}{1 + \sum_{l=2}^K \exp(\alpha_l + \beta_l x)}$$

$$p_1(x) = \frac{1}{1 + \sum_{l=2}^K \exp(\alpha_l + \beta_l x)}$$

1 siendo la categoría de referencia y j cualquier otra categoría

La función de verosimilitud que se maximiza es:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^K p_j(x_i)^{y_{ij}}$$

donde y_{ij} es una variable indicadora que toma valor 1 si la observación i pertenece a la categoría j , y 0 en caso contrario.

Ajustamos un modelo multinomial de 4 categorías en función de age_years, dog, sterilized y sexo. Con Adopción como referencia.

Y obtenemos los siguientes resultados:

```
## Call:
## multinom(formula = desenlace ~ age_years + dog + sterilized +
##          sexo, data = refugio)
##
## Coefficients:
##      (Intercept)  age_years      dog sterilized  sexoMacho
## Devolucion      -3.4747739  0.16620766  1.7009305  1.2524363  0.273606391
## Muerte          -2.8917130  0.24281216 -0.7075794 -0.3782199  0.258220482
## Transferencia   -0.4905999  0.08090993 -0.4257549 -0.2241343 -0.002062547
##
## Std. Errors:
##      (Intercept)  age_years      dog sterilized  sexoMacho
## Devolucion       0.02582119  0.003122218  0.02393564  0.02058795  0.01763917
## Muerte           0.02725511  0.004620294  0.03022470  0.04236217  0.02956384
## Transferencia    0.01115315  0.003120335  0.01283847  0.02029064  0.01257725
##
## Residual Deviance: 275489.1
## AIC: 275519.1
```

Interpretemos lo signos de los coeficientes para Muerte y Devolución:

- Muerte: a mayor edad, aumenta la probabilidad de Muerte sobre Adopción. Lo mismo pasa si el sexo del animal es macho. En cambio, ser perro y estar esterilizado reduce la probabilidad de muerte sobre Adopción.
- Devolución: Ser perro y estar esterilizado aumenta pronunciadamente la probabilidad de Devolución sobre Adopción. Los machos son más propensos a Devolución sobre Adopción. Y a mayor edad, aumenta la probabilidad de Devolución.